

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

## Security Data Science



## Cifrado AES

Guatemala, enero de 2026  
Sebastián Huertas 22295

## **Introducción**

El Advanced Encryption Standard (AES), también conocido por su nombre original Rijndael, es una especificación para el cifrado de datos electrónicos establecida por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) en 2001. AES es un cifrado de bloques simétrico que se ha convertido en el estándar global para la protección de información sensible, utilizado tanto por gobiernos como por el sector privado en todo el mundo.

## **Historia del Cifrado AES**

### **La necesidad de un nuevo estándar**

Antes de AES, el estándar de cifrado utilizado por el gobierno de Estados Unidos era el Data Encryption Standard (DES), publicado en 1977. Sin embargo, DES tenía una longitud de clave de solo 56 bits, lo que lo hacía vulnerable a ataques de fuerza bruta. En enero de 1999, la Electronic Frontier Foundation demostró que podía descifrar una clave DES en menos de 23 horas, evidenciando la necesidad urgente de un nuevo estándar más robusto.

### **El proceso de selección (1997-2001)**

El 2 de enero de 1997, el NIST anunció la iniciativa para desarrollar el AES. El 12 de septiembre de 1997 se hizo la convocatoria formal, estableciendo que el algoritmo debía ser de dominio público, disponible sin regalías a nivel mundial, implementar criptografía de clave simétrica como cifrado de bloques, y soportar bloques de 128 bits con claves de 128, 192 y 256 bits.

El 20 de agosto de 1998, el NIST anunció 15 algoritmos candidatos provenientes de 12 países diferentes: CAST-256, CRYPTON, DEAL, DFC, E2, FROG, HPC, LOKI97, MAGENTA, MARS, RC6, Rijndael, SAFER+, Serpent y Twofish.

En agosto de 1999, tras análisis exhaustivos de la comunidad criptográfica internacional, el NIST redujo los candidatos a 5 finalistas: MARS, RC6, Rijndael, Serpent y Twofish.

El 2 de octubre de 2000, el NIST anunció que Rijndael había sido seleccionado como el algoritmo ganador. El 26 de noviembre de 2001, AES fue publicado oficialmente como FIPS 197, convirtiéndose en estándar federal efectivo el 26 de mayo de 2002.

## **Funcionamiento Técnico de AES**

### **Estructura básica**

AES es un cifrado de bloques basado en una red de sustitución-permutación (SPN). Opera sobre bloques de datos de 128 bits organizados en una matriz de 4x4 bytes llamada "state". Soporta tres tamaños de clave: 128 bits (10 rondas), 192 bits (12 rondas) y 256 bits (14 rondas).

### **Las cuatro operaciones principales**

1. SubBytes: Sustitución no lineal donde cada byte es reemplazado por otro según una tabla de búsqueda (S-box), proporcionando confusión al cifrado.
2. ShiftRows: Transposición donde las filas del state se desplazan cíclicamente un cierto número de posiciones, proporcionando difusión.
3. MixColumns: Operación de mezcla lineal donde los cuatro bytes de cada columna se combinan usando multiplicación en un campo finito.
4. AddRoundKey: Cada byte del state se combina con un byte de la clave de ronda mediante operación XOR.

## **¿Por qué elegí AES?**

Elegí investigar el cifrado AES por las siguientes razones:

- Es el estándar de cifrado más utilizado a nivel mundial, presente en prácticamente todas las aplicaciones de seguridad modernas.
- Fue el primer cifrado público aprobado por la NSA para proteger información clasificada como Top Secret.

- Su proceso de selección transparente y abierto a la comunidad internacional genera confianza en su seguridad.
- Es altamente relevante para aplicaciones en Guatemala, donde la protección de datos en transacciones bancarias, comercio electrónico y comunicaciones seguras depende de este estándar.

## **Ventajas de AES**

- Alta seguridad: Con AES-256, existen aproximadamente  $1.1 \times 10^{77}$  combinaciones posibles de claves, haciendo los ataques de fuerza bruta computacionalmente inviables.
- Eficiencia: Es rápido tanto en implementaciones de software como de hardware, requiriendo poca memoria.
- Flexibilidad: Funciona en una amplia gama de dispositivos, desde tarjetas inteligentes de 8 bits hasta servidores de alto rendimiento.
- Estándar global: Adoptado internacionalmente y parte del estándar ISO/IEC 18033-3.
- Soporte de hardware: Procesadores modernos incluyen instrucciones AES-NI para acelerar el cifrado.

## **Vulnerabilidades de AES**

### **Ataques de canal lateral (Side-Channel Attacks)**

Estos ataques explotan información física filtrada durante la ejecución del algoritmo, no debilidades matemáticas del cifrado en sí:

- Ataques de temporización: Analizan variaciones en el tiempo de ejecución de operaciones criptográficas para deducir la clave.
- Análisis de consumo energético (DPA): Monitorean el consumo de energía del dispositivo durante el cifrado.

- Ataques a la caché: Observan patrones de acceso a la memoria caché, especialmente a las tablas T de AES, para recuperar la clave secreta.
- Análisis electromagnético: Capturan emisiones electromagnéticas del hardware durante el procesamiento.

## Vulnerabilidades relacionadas

- Meltdown y Spectre (2017): Vulnerabilidades de CPU que pueden explotar canales laterales basados en caché para acceder a memoria de otros procesos.
- Ataques de fallas (Fault Attacks): Introducen errores deliberados durante el cálculo para extraer información sobre la clave.
- Gestión deficiente de claves: La seguridad de AES depende completamente de mantener la clave secreta; su exposición compromete todo el sistema.

## Ejemplo de Aplicación en Python

```

1  from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
2  from cryptography.hazmat.primitives import padding
3  from cryptography.hazmat.backends import default_backend
4  import os
5
6  def encrypt_aes(plaintext: str, key: bytes) -> tuple:
7      iv = os.urandom(16)
8      cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CBC(iv), backend=default_backend())
9      encryptor = cipher.encryptor()
10     padder = padding.PKCS7(128).padder()
11     padded_data = padder.update(plaintext.encode()) + padder.finalize()
12     ciphertext = encryptor.update(padded_data) + encryptor.finalize()
13     return iv, ciphertext
14
15 def decrypt_aes(iv: bytes, ciphertext: bytes, key: bytes) -> str:
16     cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CBC(iv), backend=default_backend())
17     decryptor = cipher.decryptor()
18     padded_plaintext = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()
19     unpadder = padding.PKCS7(128).unpadder()
20     plaintext = unpadder.update(padded_plaintext) + unpadder.finalize()
21     return plaintext.decode()
22
23 if __name__ == "__main__":
24     key = os.urandom(32)
25     mensaje = "Hola, este es un mensaje secreto desde Guatemala!"
26     print(f"Mensaje original: {mensaje}")
27     iv, texto_cifrado = encrypt_aes(mensaje, key)
28     print(f"Texto cifrado (hex): {texto_cifrado.hex()}")
29     texto_descifrado = decrypt_aes(iv, texto_cifrado, key)
30     print(f"Texto descifrado: {texto_descifrado}")

```

## Explicación del código

- Se utiliza AES-256 (clave de 32 bytes) en modo CBC (Cipher Block Chaining).
- El IV (Vector de Inicialización) se genera aleatoriamente para cada cifrado, garantizando que el mismo mensaje produzca diferentes textos cifrados.
- Se aplica padding PKCS7 para asegurar que el mensaje sea múltiplo de 128 bits (tamaño del bloque AES).
- La biblioteca cryptography es una implementación segura y auditada, recomendada para uso en producción.

## Aplicaciones de AES en Guatemala

AES tiene aplicaciones críticas en el contexto guatemalteco:

- Banca en línea: Protección de transacciones financieras en instituciones como Banrural, Industrial, BAM, entre otros.
- Facturación Electrónica (FEL): Seguridad en el sistema de la SAT para proteger datos fiscales.
- Comunicaciones seguras: WhatsApp, Signal y otras aplicaciones de mensajería utilizan AES para cifrado de extremo a extremo.
- Comercio electrónico: Plataformas de e-commerce guatemaltecas protegen datos de tarjetas de crédito con AES.
- VPNs empresariales: Empresas guatemaltecas utilizan AES para proteger conexiones remotas de sus empleados.

## Conclusiones

AES representa uno de los logros más importantes en la historia de la criptografía moderna. Su proceso de selección abierto y transparente, combinado con más de dos décadas de análisis criptográfico sin vulnerabilidades prácticas encontradas en el algoritmo en sí, lo convierten en el estándar de oro para la protección de datos. Sin

embargo, es crucial implementarlo correctamente, prestando especial atención a la protección contra ataques de canal lateral y a la gestión segura de las claves de cifrado.

## Referencias

Daemen, J., & Rijmen, V. (2002). The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard. Springer-Verlag. <https://www.springer.com/gp/book/9783540425809>

National Institute of Standards and Technology. (2001). Announcing the Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS 197). <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/197/final>

National Institute of Standards and Technology. (2001). Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES). Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 106(3), 511-577. <https://csrc.nist.gov/pubs/journal/2001/06/report-on-the-development-of-the-aes/final>